



Exercícios

- Questão 1** Calcule a distância entre os pontos $A(0,0)$ e $B(3,4)$.
- Questão 2** Determine as coordenadas do ponto médio M do segmento de extremos $P(2,4)$ e $Q(8,10)$.
- Questão 3** Determine as coordenadas do baricentro G do triângulo de vértices $A(0,0)$, $B(6,0)$ e $C(3,9)$.
- Questão 4** Calcule a distância entre os pontos $M(-2,3)$ e $N(4,-5)$.
- Questão 5** Calcule o coeficiente angular (m) da reta que passa pelos pontos $A(1,2)$ e $B(5,10)$.
- Questão 6** Determine se os pontos $A(1,1)$, $B(3,5)$ e $C(6,11)$ são colineares utilizando o determinante.
- Questão 7** Escreva a equação reduzida da reta que tem coeficiente angular $m = 3$ e passa pelo ponto $P(2,7)$.
- Questão 8** Verifique se o triângulo de vértices $A(-2,1)$, $B(2,1)$ e $C(0,1+2\sqrt{3})$ é equilátero. Justifique sua resposta calculando a medida dos três lados.
- Questão 9** Sabendo que o ponto $M(3,4)$ é o ponto médio do segmento $\overline{AB}$ e que $A(-1,2)$, determine as coordenadas do ponto B . (Dica: aplique a fórmula do ponto médio ao contrário.)
- Questão 10** Calcule o perímetro do triângulo de vértices $A(-1,2)$, $B(3,5)$ e $C(6,1)$.
- Questão 11** Classifique o triângulo de vértices $A(0,0)$, $B(6,0)$ e $C(3,4)$ quanto aos seus lados (equilátero, isósceles ou escaleno) e quanto aos seus ângulos internos (acutângulo, retângulo ou obtusângulo).
- Questão 12** Determine a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos $P(-1,4)$ e $Q(3,-2)$.
- Questão 13** Determine o valor de k para que os pontos $A(2,3)$, $B(5,k)$ e $C(8,9)$ sejam colineares.
- Questão 14** Calcule a área do triângulo de vértices $A(2,1)$, $B(5,6)$ e $C(8,2)$.
- Questão 15** Em um triângulo de vértices $A(2,4)$, $B(8,4)$ e $C(5,10)$, calcule o comprimento da mediana relativa ao lado $\overline{BC}$.
- Questão 16** Determine as coordenadas de um ponto P pertencente ao eixo das ordenadas (eixo y) que seja equidistante dos pontos $A(3,1)$ e $B(-1,5)$.
- Questão 17** Sabendo que o baricentro do triângulo ABC é o ponto $G(4,3)$ e que dois de seus vértices são $A(1,5)$ e $B(6,2)$, determine as coordenadas do terceiro vértice C .
- Questão 18** Considere o triângulo de vértices $A(0,0)$, $B(8,0)$ e $C(0,6)$. Determine:
- (a) o comprimento de cada um dos três lados;
 - (b) o perímetro do triângulo;
 - (c) a área do triângulo;
 - (d) as coordenadas do baricentro G .
- Questão 19** A área de um triângulo de vértices $A(1,2)$, $B(4,6)$ e $C(k,1)$ é igual a 5 unidades de área. Determine os possíveis valores de k . (Lembre-se: como a área envolve módulo, podem existir dois valores válidos.)
- Questão 20** Considere o triângulo de vértices $A(2,1)$, $B(8,3)$ e $C(4,7)$. Seja M o ponto médio do lado $\overline{AB}$ e G o baricentro do triângulo. Calcule as distâncias $\overline{CG}$ e $\overline{GM}$ e verifique numericamente a propriedade $\overline{CG} = 2 \cdot \overline{GM}$.